

1. 2

(5)

Exemple $E = \mathbb{R}_2[X]$, $G = \{Q, T_2\}$
 définie plus haut: $Q = 3X^2 - 2X + 1$
 $T_2 = -2X + 1$

Donner la matrice de G dans la base canonique de E et dans la base $\mathcal{F} = (T_1, T_2, T_3)$ définie plus haut.

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(G) = \begin{pmatrix} Q & T_2 \\ 1 \\ x \\ x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{mat}_{\mathcal{F}}(G) = \begin{pmatrix} Q & T_2 \\ T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

1. 3

Exemple $E = \mathbb{R}_2[X]$, $\mathcal{B} = (1, x, x^2)$
 la base canonique de E et $\mathcal{F}$ la
 base $\mathcal{F} = (T_1, T_2, T_3)$